

概率论第八周作业

张溢致

2026 年 4 月 16 日

25. 设 ξ_1, ξ_2 独立, $\xi_i \sim B(n_i, p), i = 1, 2$.

(1) 证明 $\xi_1 + \xi_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$;

(2) 证明 $P\{\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n\} = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k}}{\binom{n_1+n_2}{n}}$.

证明 (1)

$$\begin{aligned} P\{\xi_1 + \xi_2 = k\} &= \sum_{j=0}^k P\{\xi_1 = j\} P\{\xi_2 = k-j\} \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{n_1}{j} p^j (1-p)^{n_1-j} \binom{n_2}{k-j} p^{k-j} (1-p)^{n_2-k+j} \\ &= \binom{n_1+n_2}{k} p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \end{aligned}$$

所以得证 $\xi_1 + \xi_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$;

(2)

$$\begin{aligned} P\{\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n\} &= \frac{P\{\xi_1 = k, \xi_1 + \xi_2 = n\}}{P\{\xi_1 + \xi_2 = n\}} \\ &= \frac{P\{\xi_1 = k\} P\{\xi_2 = n-k\}}{P\{\xi_1 + \xi_2 = n\}} \\ &= \frac{\binom{n_1}{k} p^k (1-p)^{n_1-k} \binom{n_2}{n-k} p^{n-k} (1-p)^{n_2-n+k}}{\binom{n_1+n_2}{n} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}} \\ &= \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k}}{\binom{n_1+n_2}{n}} \end{aligned}$$

26. 设 ξ_1, ξ_2 独立, $\xi_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2$.

(1) 证明 $\xi_1 + \xi_2 \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$;

(2) 证明 $P\{\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n\} = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}$.

证明 (1)

$$\begin{aligned}
 P(\xi_1 + \xi_2 = m) &= \sum_{k=0}^m P(\xi_1 = k)P(\xi_2 = m - k) \\
 &= \sum_{k=0}^m \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\lambda_2} \\
 &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \cdot \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k!(m-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{m-k} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{m!} (\lambda_1 + \lambda_2)^m
 \end{aligned}$$

即 $\xi_1 + \xi_2 \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$, 证毕。

(2)

$$\begin{aligned}
 P(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) &= \frac{P(\xi_1 = k, \xi_2 = n - k)}{P(\xi_1 + \xi_2 = n)} \\
 &= \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} \\
 &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}
 \end{aligned}$$

27. 设随机变量 ξ 有密度函数 $p(x)$, 试分别求 $\eta = \frac{1}{\xi}, \eta = \tan \xi, \eta = |\xi|$ 的密度函数。

证明 (1) 当 $y > 0$ 时,

$$F_\eta(y) = P\left(\frac{1}{\xi} \leq y\right) = P(\xi < 0) + P\left(\xi \geq \frac{1}{y}\right) = F_\xi(0^-) + 1 - F_\xi\left(\frac{1}{y}\right)$$

当 $y < 0$ 时,

$$F_\eta(y) = P\left(\frac{1}{\xi} \leq y\right) = P\left(\frac{1}{y} \leq \xi < 0\right) = F_\xi(0^-) - F_\xi\left(\frac{1}{y}\right)$$

对 y 求导得密度函数:

$$p_\eta(y) = \frac{1}{y^2} p\left(\frac{1}{y}\right), \quad y \neq 0$$

(2) 求 $\eta = \tan \xi$ 的密度函数函数 $y = \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right) (k \in \mathbb{Z})$ 上严格单调递增, 反函数为 $x = \arctan y + k\pi$, 导数 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1+y^2}$ 。从而

$$p_\eta(y) = \frac{1}{1+y^2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p(\arctan y + k\pi), \quad y \in \mathbb{R}$$

(3) 求 $\eta = |\xi|$ 的密度函数当 $y < 0$ 时, $F_\eta(y) = P(|\xi| \leq y) = 0$; 当 $y \geq 0$ 时, $F_\eta(y) = P(-y \leq \xi \leq y) = F_\xi(y) - F_\xi(-y)$ 。对 y 求导得密度函数:

$$p_\eta(y) = \begin{cases} p(y) + p(-y), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

28. 设 ξ, η 独立同分布, 服从几何分布, 令 $\zeta = \max(\xi, \eta)$.

- (1) 求 (ζ, ξ) 的联合分布;
- (2) 求 ζ 的分布;
- (3) 求 ξ 关于 ζ 的条件分布。

证明 设 $P(\xi = k) = q^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$

(1) 对任意正整数 m, k , 分三种情况讨论: 当 $m < k$ 时, $\max(\xi, \eta) = m < k$ 不可能成立, 故 $P(\zeta = m, \xi = k) = 0$;

当 $m = k$ 时, $\zeta = k, \xi = k \iff \xi = k, \eta \leq k$, 由独立性得:

$$\begin{aligned} P(\zeta = k, \xi = k) &= P(\xi = k)P(\eta \leq k) \\ &= q^{k-1}p \cdot (1 - q^k) \end{aligned}$$

当 $m > k$ 时, $\zeta = m, \xi = k \iff \xi = k, \eta = m$, 故:

$$\begin{aligned} P(\zeta = m, \xi = k) &= P(\xi = k)P(\eta = m) \\ &= q^{k-1}p \cdot q^{m-1}p \\ &= p^2 q^{k+m-2} \end{aligned}$$

综上, 联合分布为:

$$P(\zeta = m, \xi = k) = \begin{cases} 0, & m < k \\ pq^{k-1}(1 - q^k), & m = k \\ p^2 q^{k+m-2}, & m > k \end{cases}$$

(2) 求 ζ 的分布由最大值分布性质: $P(\zeta \leq m) = P(\xi \leq m)P(\eta \leq m) = (1 - q^m)^2$, 因此:

$$\begin{aligned} P(\zeta = m) &= P(\zeta \leq m) - P(\zeta \leq m-1) \\ &= (1 - q^m)^2 - (1 - q^{m-1})^2 \\ &= 2pq^{m-1} - p(2-p)q^{2m-2} \\ &= pq^{m-1} [2 - (q+1)q^{m-1}] \end{aligned}$$

(3) 求 ξ 关于 ζ 的条件分布由条件概率公式 $P(\xi = k|\zeta = m) = \frac{P(\zeta = m, \xi = k)}{P(\zeta = m)}$, 结合 (1)(2) 的结论: 当 $k > m$ 时, $P(\xi = k|\zeta = m) = 0$; 当 $k = m$ 时:

$$P(\xi = m|\zeta = m) = \frac{1 - q^m}{2 - (2-p)q^{m-1}}$$

当 $k < m$ 时:

$$P(\xi = k|\zeta = m) = \frac{pq^{k-1}}{2 - (2-p)q^{m-1}}$$

综上, 条件分布为:

$$P(\xi = k|\zeta = m) = \begin{cases} 0, & k > m \\ \frac{1 - q^m}{2 - (1+q)q^{m-1}}, & k = m \\ \frac{pq^{k-1}}{2 - (1+q)q^{m-1}}, & k < m \end{cases}$$

29. 设 ξ, η 独立同分布于 $U(0, 1)$, 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度函数。

证明 ξ, η 的密度函数均为

$$p(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由独立随机变量和的卷积公式

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)p(z-x)dx.$$

被积函数非零当且仅当

$$0 < x < 1, \quad 0 < z - x < 1 \iff 0 < x < 1, \quad z - 1 < x < z.$$

分情况讨论:

- $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$: 无交集, $p_{\zeta}(z) = 0$;
- $0 < z < 1$: 积分区间 $x \in (0, z)$,

$$p_{\zeta}(z) = \int_0^z 1 \cdot 1dx = z;$$

- $1 \leq z < 2$: 积分区间 $x \in (z-1, 1)$,

$$p_{\zeta}(z) = \int_{z-1}^1 1 \cdot 1dx = 2 - z.$$

故

$$p_{\zeta}(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ 2 - z, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

30. 在线段 $(0, a)$ 上随机投掷两点, 求两点间距离的分布函数。

证明 设两点坐标为 ξ, η , 独立同分布 $U(0, a)$, 联合密度

$$p(x, y) = \frac{1}{a^2}, \quad 0 < x < a, \quad 0 < y < a.$$

令 $D = |\xi - \eta|$, 分布函数 $F_D(z) = P(|\xi - \eta| \leq z)$ 。

- $z < 0$: $F_D(z) = 0$;
- $z \geq a$: $F_D(z) = 1$;
- $0 \leq z < a$: 在正方形 $[0, a]^2$ 上, $|x - y| \leq z$ 的面积为 $a^2 - (a - z)^2$,

$$F_D(z) = \frac{a^2 - (a - z)^2}{a^2} = 1 - \left(1 - \frac{z}{a}\right)^2.$$

综上

$$F_D(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - \left(1 - \frac{z}{a}\right)^2, & 0 \leq z < a, \\ 1, & z \geq a. \end{cases}$$

32. 若 ξ, η 独立同 $N(0, 1)$ 分布, 证明 $\psi = \frac{\xi}{\eta}$ 服从柯西分布。

证明 令 $\psi = \frac{\xi}{\eta}$, $\zeta = \eta$, 则变换

$$\xi = \psi\zeta, \quad \eta = \zeta,$$

雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \zeta & \psi \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \zeta, \quad |J| = |\zeta|.$$

(ξ, η) 联合密度

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

故 (ψ, ζ) 联合密度

$$p_{\psi, \zeta}(u, v) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2 v^2 + v^2}{2}} |v| = \frac{1}{2\pi} |v| e^{-\frac{v^2(1+u^2)}{2}}.$$

对 v 积分得 ψ 的边缘密度

$$\begin{aligned} p_{\psi}(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} |v| e^{-\frac{v^2(1+u^2)}{2}} dv \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} v e^{-\frac{v^2(1+u^2)}{2}} dv \\ &= \frac{1}{\pi(1+u^2)}. \end{aligned}$$

即 ψ 服从标准柯西分布。

33. 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 独立, $\xi_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 求 $\eta = \min(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 的分布。

证明 指数分布函数 $P(\xi_i > x) = e^{-\lambda_i x}$, $x > 0$ 。

$$P(\eta > x) = P(\xi_1 > x, \dots, \xi_n > x) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i x} = e^{-(\sum \lambda_i)x}, \quad x > 0.$$

分布函数

$$F_{\eta}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

即 $\eta \sim \text{Exp}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ 。

38. 若 ξ 与 η 相互独立, 且分别服从 $\Gamma(r_1, \lambda)$ 及 $\Gamma(r_2, \lambda)$, 试求 $\alpha = \xi + \eta$ 与 $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$ 的联合密度函数 $q(u, v)$, 并证明:

(1) 随机变量 β 服从 β 分布:

$$p(v) = \frac{\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} v^{r_1-1} (1-v)^{r_2-1}, \quad 0 < v < 1$$

(2) 随机变量 α 与 β 独立.

证明 设随机变量 ξ 与 η 独立, 其密度函数分别为:

$$p_{\xi}(x) = \frac{\lambda^{r_1}}{\Gamma(r_1)} x^{r_1-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

$$p_{\eta}(y) = \frac{\lambda^{r_2}}{\Gamma(r_2)} y^{r_2-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0$$

令变换: $\alpha = \xi + \eta$, $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$ 。逆变换为: $\xi = \alpha\beta$, $\eta = \alpha(1 - \beta)$ 。雅可比行列式 $|J| = \alpha$ 。 α 与 β 的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} q(u, v) &= p_{\xi}(\alpha\beta) p_{\eta}(\alpha(1 - \beta)) \cdot |J| \\ &= \frac{\lambda^{r_1+r_2}}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} \alpha^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda\alpha} \cdot v^{r_1-1} (1 - v)^{r_2-1} \end{aligned}$$

其中 $\alpha > 0, 0 < v < 1$ 。

(1) 对联合密度 $q(u, v)$ 关于 α 积分:

$$\begin{aligned} p(v) &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{r_1+r_2}}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} \alpha^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda\alpha} \alpha^{r_1-1} (1 - \alpha)^{r_2-1} d\alpha \\ &= \frac{v^{r_1-1} (1 - v)^{r_2-1}}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} \int_0^{+\infty} \lambda^{r_1+r_2} \alpha^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda\alpha} d\alpha \end{aligned}$$

利用伽马函数积分公式 $\int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \Gamma(s)$, 得:

$$\int_0^{+\infty} \lambda^{r_1+r_2} \alpha^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda\alpha} d\alpha = \Gamma(r_1 + r_2)$$

代入得:

$$p(v) = \frac{\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} v^{r_1-1} (1 - v)^{r_2-1}, \quad 0 < v < 1$$

此即为 Beta 分布的密度函数。

(2) 对联合密度 $q(u, v)$ 关于 v 积分:

$$\begin{aligned} p(u) &= \int_0^1 \frac{\lambda^{r_1+r_2}}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} u^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda u} v^{r_1-1} (1 - v)^{r_2-1} dv \\ &= \frac{\lambda^{r_1+r_2}}{\Gamma(r_1 + r_2)} u^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda u} \underbrace{\int_0^1 \frac{\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} v^{r_1-1} (1 - v)^{r_2-1} dv}_{=1} \end{aligned}$$

即 $p(u) = \frac{\lambda^{r_1+r_2}}{\Gamma(r_1+r_2)} u^{r_1+r_2-1} e^{-\lambda u}$ 。因 $q(u, v) = p(u) \cdot p(v)$, 故 α 与 β 相互独立。

39. 若 ξ, η 独立, 且均服从 $N(0, 1)$, 试求 $U = \xi^2 + \eta^2$ 与 $V = \frac{\xi}{\eta}$ 的密度函数, 并证明它们是独立的。

证明 设 $u = x^2 + y^2$, $v = \frac{x}{y}$, 则

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \end{vmatrix} = -2(v^2 + 1)$$

$$|J| = \frac{1}{2(1+v^2)}$$

(U, V) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} q(u, v) &= p(x, y)|J| \Big|_{\substack{-\infty < x < +\infty \\ y \geq 0}} + p(x, y)|J| \Big|_{\substack{-\infty < x < +\infty \\ y < 0}} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \cdot \frac{1}{2(1+v^2)} \\ &= \frac{1}{2} e^{-\frac{u}{2}} \cdot \frac{1}{\pi(1+v^2)} \\ &= p_U(u) \cdot p_V(v) \end{aligned}$$

于是可见, U, V 是相互独立的, 它们的密度函数分别为

$$\begin{aligned} p_U(u) &= \frac{1}{2} e^{-\frac{u}{2}}, \quad u > 0 \\ p_V(v) &= \frac{1}{\pi(1+v^2)}, \quad -\infty < v < +\infty \end{aligned}$$

40. 若 (ξ, η) 服从二元正态分布 (3.2.22), 试找出 $\xi + \eta$ 与 $\xi - \eta$ 相互独立的充要条件.

证明 首先易得 $\xi + \eta$ 与 $\xi - \eta$ 相互独立同 $U = \xi + \eta - \mu_1 - \mu_2$ 与 $V = \xi - \eta - \mu_1 + \mu_2$ 相互独立是等价的. 再则令

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \mu_1 \\ y - \mu_2 \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{pmatrix} x - \mu_1 \\ y - \mu_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

且

$$|J| = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} q(u, v) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot |J| \cdot \\ &\quad \exp \left\{ -\frac{1}{2}(u, v) \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(u, v) A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 & \sigma_1^2 - \sigma_2^2 \\ \sigma_1^2 - \sigma_2^2 & \sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 \end{pmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

由此可得 $\xi + \eta$ 与 $\xi - \eta$ 相互独立的充要条件是 $\sigma_1 = \sigma_2$.

45. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, $\xi \sim B(n, p)$, 而 η 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, 试求 $\xi + \eta$ 的分布函数和密度函数。

证明 记 $q = 1 - p$, $\xi \sim B(n, p)$, 分布律为 $P(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$; $\eta \sim U(0, 1)$, 分布函数为

$$F_\eta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$$

令 $\zeta = \xi + \eta$, 由全概率公式:

$$F_\zeta(z) = P(\xi + \eta \leq z) = \sum_{k=0}^n P(\xi = k) P(\eta \leq z - k)$$

分区间讨论:

- 当 $z < 0$ 时, $F_\zeta(z) = 0$;
- 当 $m \leq z < m + 1$ ($m = 0, 1, \dots, n - 1$) 时,

$$F_\zeta(z) = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} + (z - m) \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

($m = 0$ 时求和项为 0);

- 当 $z \geq n$ 时, $F_\zeta(z) = 1$ 。

故分布函数为

$$F_\zeta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + (z-m) \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, & m \leq z < m+1, m = 0, 1, \dots, n-1 \\ 1, & z \geq n \end{cases}$$

对分布函数求导得密度函数:

$$p_\zeta(z) = \begin{cases} \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, & z \in (m, m+1), m = 0, 1, \dots, n-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

****46.** 试求顺序统计量 ξ_k^* 与 ξ_l^* ($k < l$) 的联合密度函数。

证明 设总体密度为 $p(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 顺序统计量为 $\xi_{(1)} < \xi_{(2)} < \dots < \xi_{(n)}$ 。对任意 $x < y$, 事件 $\{\xi_{(k)} \in (x, x+dx), \xi_{(l)} \in (y, y+dy)\}$ 对应样本分组: $k-1$ 个 $\leq x$ 、1 个 $\in (x, x+dx)$ 、 $l-k-1$ 个 $\in (x, y)$ 、1 个 $\in (y, y+dy)$ 、 $n-l$ 个 $\geq y$, 排列数为 $\frac{n!}{(k-1)!(l-k-1)!(n-l)!}$, 因此联合密度为

$$p_{\xi_{(k)}, \xi_{(l)}}(x, y) = \begin{cases} \frac{n!}{(k-1)!(l-k-1)!(n-l)!} [F(x)]^{k-1} [F(y) - F(x)]^{l-k-1} [1 - F(y)]^{n-l} p(x)p(y), & x < y \\ 0, & x \geq y \end{cases}$$

1. (1) 证明关于示性函数成立如下公式:

$$\mathbf{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbf{1}_A; \quad \mathbf{1}_{AB} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B; \quad \mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - \mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}}$$

(2) 利用示性函数导出概率加法公式 (1.5.6).

(3) 证明:

$$\mathbf{1}_{A \cup B \cup C} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{AB} - \mathbf{1}_{BC} - \mathbf{1}_{AC} + \mathbf{1}_{ABC}$$

(4) 证明:

$$\mathbf{1}_{ABC} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{A \cup B} - \mathbf{1}_{B \cup C} - \mathbf{1}_{A \cup C} + \mathbf{1}_{A \cup B \cup C}$$

(5) 有五个队参加的比赛, 每个队与别的队都比赛一场, 若每场比赛参赛双方各有 50% 赢的机会, 试求整个比赛既没有不败的队也没有不胜的队的概率.

(6) 证明 A 与 B 独立的充要条件为 $\mathbf{1}_A$ 与 $\mathbf{1}_B$ 独立.

证明 (1) 示性函数定义: $\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, \omega \in A \\ 0, \omega \notin A \end{cases}$.

$\mathbf{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$: $\omega \in A$ 时两边为 0; $\omega \notin A$ 时两边为 1, 成立。

$\mathbf{1}_{AB} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$: 仅当 $\omega \in A, B$ 时两边均为 1, 否则为 0, 成立。

由对偶律 $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}$, 故 $\mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - \mathbf{1}_{\overline{A \cup B}} = 1 - \mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}}$, 成立。

(2) 由 $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{AB}$, 两边取期望:

$$P(A \cup B) = E(\mathbf{1}_{A \cup B}) = E\mathbf{1}_A + E\mathbf{1}_B - E\mathbf{1}_{AB} = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(3) 对任意样本点 ω , 设属于 k 个集合, $k = 0, 1, 2, 3$.

$k = 0$: 左边 0, 右边 0;

$k = 1$: 左边 1, 右边恰一项为 1, 其余 0, 和为 1;

$k = 2$: 左边 1, 右边两个 1 减去一个 1, 和为 1;

$k = 3$: 左边 1, 右边 $3 - 3 + 1 = 1$ 。

故对所有 ω 等式成立。

(4) 由 (2) 知

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{AB}.$$

同理

$$\mathbf{1}_{B \cup C} = \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{BC}, \quad \mathbf{1}_{A \cup C} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{AC}.$$

三式相加:

$$\begin{aligned} & \mathbf{1}_{A \cup B} + \mathbf{1}_{B \cup C} + \mathbf{1}_{A \cup C} \\ &= 2(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C) - (\mathbf{1}_{AB} + \mathbf{1}_{BC} + \mathbf{1}_{AC}). \end{aligned}$$

再由 (3):

$$\mathbf{1}_{A \cup B \cup C} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - (\mathbf{1}_{AB} + \mathbf{1}_{BC} + \mathbf{1}_{AC}) + \mathbf{1}_{ABC}.$$

将两式联立消去交叉项, 整理可得

$$\mathbf{1}_{ABC} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{A \cup B} - \mathbf{1}_{B \cup C} - \mathbf{1}_{A \cup C} + \mathbf{1}_{A \cup B \cup C}.$$

(5) 5 支球队单循环, 每场胜负概率 50% 解: 总比赛场数: $C_5^2 = 10$, 总样本数 $2^{10} = 1024$. 设 A_i 为第 i 队全胜, B_i 为第 i 队全负, 用容斥原理计算对立事件概率, 最终得:

$$P = \frac{636}{1024} = \frac{159}{256}$$

(6) $\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B$ 为 0-1 变量, 独立等价于对所有 $i, j \in \{0, 1\}$

$$P(\mathbf{1}_A = i, \mathbf{1}_B = j) = P(\mathbf{1}_A = i)P(\mathbf{1}_B = j).$$

$i = 1, j = 1$: 即 $P(AB) = P(A)P(B)$;

$i = 1, j = 0$: $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$, 可由上式推出;

$i = 0, j = 1$ 与 $i = 0, j = 0$ 同理。

综上即 $\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B$ 独立等价于 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 独立

2. 随机变量 μ 取非负整数值 $n \geq 0$ 的概率为 $p_n = A \frac{B^n}{n!}$, 已知 $E\mu = a$, 试决定 A 与 B .

证明 由分布律归一性:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = \sum_{n=0}^{\infty} A \frac{B^n}{n!} = A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B^n}{n!} = Ae^B = 1.$$

所以

$$A = e^{-B}.$$

计算期望:

$$\begin{aligned} E\mu &= \sum_{n=0}^{\infty} np_n = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot A \frac{B^n}{n!} \\ &= AB \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B^{n-1}}{(n-1)!} = AB e^B. \end{aligned}$$

代入 $A = e^{-B}$:

$$E\mu = e^{-B} \cdot B \cdot e^B = B.$$

由题 $E\mu = a$, 故

$$B = a, \quad A = e^{-a}.$$

5. 一袋中含有 a 只白球, b 只黑球, 从中摸出 c 只 ($c \leq a+b$), 求摸出白球数 μ 的数学期望.

证明 令

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次摸到白球,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

则

$$\mu = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_c.$$

对任意 i ,

$$P(\xi_i = 1) = \frac{a}{a+b}.$$

故

$$E\xi_i = \frac{a}{a+b}.$$

由期望可加性:

$$E\mu = \sum_{i=1}^c E\xi_i = c \cdot \frac{a}{a+b} = \frac{ac}{a+b}.$$

6. 试求: (1) 为收集 N 张赠券中的 r 张所需购买的食品袋数 ξ 的数学期望; (2) 为集齐水浒 108 将, 平均要购多少袋? (参照习题一第 38 题).

证明 (1) 设 X_k 为已集齐 $k-1$ 张后, 收集到第 k 张新券所需次数。每次成功概率

$$p_k = \frac{N - (k-1)}{N}.$$

$X_k \sim$ 几何分布, 故

$$EX_k = \frac{1}{p_k} = \frac{N}{N - k + 1}.$$

总次数 $\xi = X_1 + \cdots + X_r$,

$$E\xi = \sum_{k=1}^r EX_k = N \sum_{k=1}^r \frac{1}{N - k + 1} = N \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} + \cdots + \frac{1}{N-r+1} \right).$$

(2) 集齐 108 将即 $N = 108, r = 108$:

$$E\xi = 108 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{108} \right).$$

计算得

$$E\xi \approx 568.$$